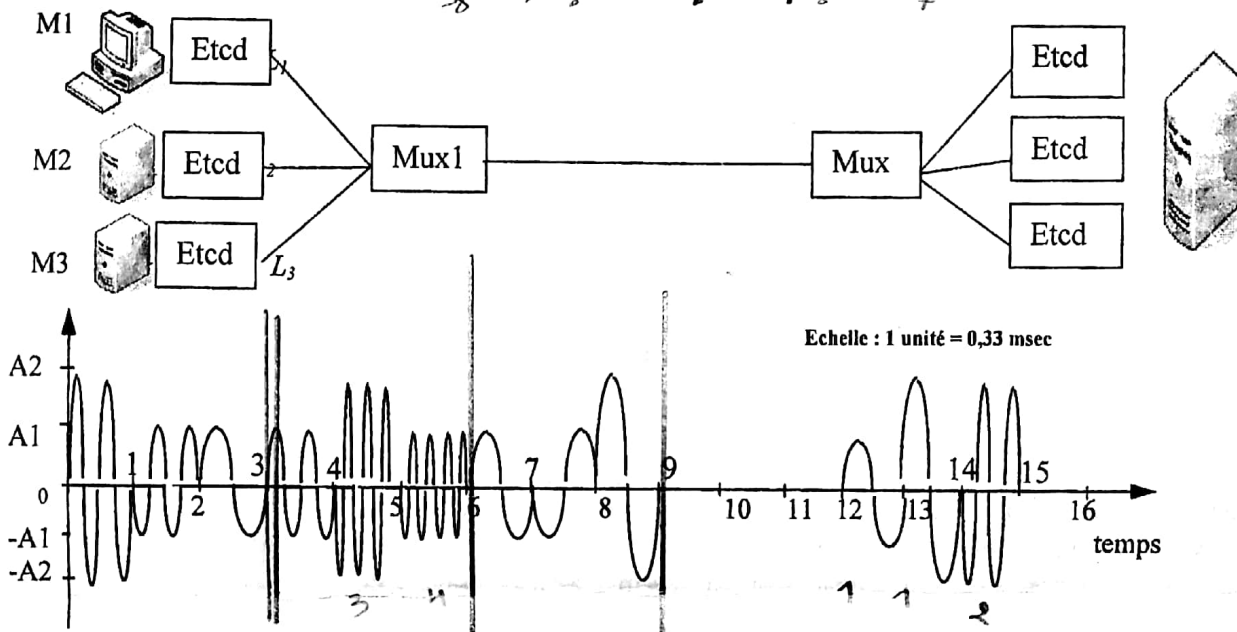


EMD Réseau (Durée : 1h30)

Exercice 1 (6.5 points)

On désire multiplexer trois lignes basse vitesse L_1 , L_2 , et L_3 sur une ligne partagée à haute vitesse en utilisant un multiplexage temporel synchrone. Soit le signal observé sur la ligne haute vitesse correspondant à la séquence binaire suivante de longueur 39 : 00011100 10000111 10011010 01110000 1000010



- 1) Déterminer la valeur du quantum si le message de M_1 est envoyé après une scrutation, justifier.
- 2) En supposant que les ETCDs associés aux lignes L_i ont la même rapidité de modulation R_i , calculer les rapidités R_i .
- 3) En assumant les débits suivants $D_1=3000\text{bps}$, $D_2=4000\text{bps}$ et $D_3=2000\text{bps}$. Extraire les messages des 3 lignes. 01
- 4) Donner en détails la modulation utilisée par chaque ligne en entrée, en assumant que les modems utilisent des modulations différentes.
- 5) Représentez le message de la ligne 1 en codage Manchester.

Exercice 2 : (6.5 pts)

Soit le contenu d'un paquet IP:

0100	0101	0000 000 ?	0000 0001 0000 0000
Ver	longE	TOS	Longueur totale
0000 0000 0000 0101	000	00000 0000 0000	
identification	✓	✓	✓
0000 0001	0000 0110	?	
TTL ✓	Protocole ✓	Total de contrôle d'erreur	
01001111.11110010.00001111.10001011			
11001000.10110010.00000111.10001001			

0000 0001 0000 0110	0000 0000 0101 0000
port source	port destination
0000 0000 0000 0000	0000 0011 0001 0101
0000 0000 0000 0000	0000 0000 0100 0001
0110 ? 1 1 1 0 0 0	0 0
U A P R S F	Taille de la fenêtre
?	0000 0000 0010 0000
Données	

- 1. Que fera le prochain routeur en recevant le paquet, justifier.
- 2. Est-ce que le paquet est un fragment ? justifier.
- 3. Quel type de routage est requis ? justifier.
- 4. Est-ce que l'émetteur et le destinataire appartiennent au même réseau ? justifier
- 5. Quelle est la longueur du champs « données ». justifier
- 6. Quelle est la taille des données reçues par le destinataire jusqu'à lors, et combien il en a envoyé pour la session courante
- 7. Est-ce que le destinataire de ce paquet pourra envoyer des données à l'émetteur après réception du paquet ? justifier
- 8. Quelle type d'application s'échange les données et que représente l'application destinataire ? justifier.
- 9. Y'a t-il des données urgentes, donner leur taille ? justifier.
- 10. Que signifie le positionnement du drapeau P à 1.

Ps : Toute réponse non justifiée est non comptabilisée

Exercice 3 (7 points)

Soit l'architecture de plusieurs réseaux physiques à interconnecter, constituée de : un 10 base 5 ; un 100 Base TX ; un 10 Base 2 ; un 100 base FX et un FDDI. Chaque réseau contient maximum une trentaine de machines. Nous disposons par ailleurs de trois routeurs : R_1 doté de trois ports (Rj45, port parallèle, et un port série auxiliaire pt à pt), R_2 doté de trois ports (Rj45, Fibre optique, et BNC), Enfin le routeur R_3 doté de deux ports (port série auxiliaire pt à pt, et un port token ring).

- 1) Concevoir l'architecture d'interconnexion du réseau informatique de l'entreprise à travers un schéma en détaillant les équipements utilisés dans chaque réseau. On assumera que tous les ports des routeurs sont exploités et qu'aucun autre équipement n'est pourvu.
- 2) Proposer un adressage réseau en utilisant une seule adresse IP réseau pour tout le site.

Bon courage.